

ANÁLISIS DEL RETO

Roxana Soto Noriega, r.soto@uniandes.edu.co, 202510633.

Jaime Alejandro Arevalo, j.arevalog@uniandes.edu.co, 202522587.

Adrián Niño Heredia, a.ninoh@uniandes.edu.co, 202522332.

Requerimiento 1

Descripción

Filtra las ventas de un modelo específico dentro de un rango de precios, ordenándolas por precio base ascendente.

Entrada	Modelo, precio mínimo, precio máximo
Salidas	Ventas filtradas, total de ventas, promedio de precio, tiempo de ejecución
Implementado	Sí – Implementado

Análisis de complejidad

Pasos	Complejidad
Filtrado de ventas	$O(n)$
Ordenamiento con merge sort	$O(n \log n)$
TOTAL	$O(n \log n)$

Análisis

El requerimiento presenta buen desempeño incluso con el archivo large, usando RBT y ordenamiento eficiente.

Requerimiento 2

Descripción

Identifica ventas por tipo de combustible y rango de horsepower, ordenadas ascendentemente.

Entrada	Tipo de combustible, horsepower mínimo y máximo
Salidas	Ventas filtradas, total, promedios, tiempo
Implementado	Sí – Implementado

Análisis de complejidad

Pasos	Complejidad
Filtrado	$O(n)$
Inserción en RBT	$O(k \log k)$

TOTAL	$O(n + k \log k)$
-------	-------------------

Análisis

La estructura RBT garantiza orden correcto y manejo eficiente de grandes volúmenes de datos.

Requerimiento 3

Descripción

Lista ventas por año, combustible y rango de precio, ordenadas descendientemente por precio.

Entrada	Año, tipo de combustible, precio mínimo y máximo
Salidas	Ventas filtradas, total, promedio, tiempo
Implementado	Sí – Implementado

Análisis de complejidad

Pasos	Complejidad
Filtrado	$O(n)$
Inserción en RBT	$O(k \log k)$
TOTAL	$O(n + k \log k)$

Análisis

El requerimiento cumple la regla de mostrar primeras y últimas ventas cuando el resultado es grande.

Requerimiento 4

Descripción

Determina el Top N de modelos más vendidos en un año dado.

Entrada	Año, N
Salidas	Ranking de modelos, estadísticas y mejor venta
Implementado	Sí – Implementado

Análisis de complejidad

Pasos	Complejidad
Agrupación por modelo	$O(n)$
Inserción en cola de prioridad	$O(k \log k)$
TOTAL	$O(n + k \log k)$

Análisis

El uso de Priority Queue permite obtener eficientemente los modelos más vendidos.

Requerimiento 5

Descripción

Identifica el Top N de colores más vendidos dentro de un rango de horsepower.

Entrada	Horsepower referencia, delta, N
Salidas	Colores más vendidos, promedios y tiempo
Implementado	Sí – Implementado

Análisis de complejidad

Pasos	Complejidad
Filtrado	$O(n)$
Ordenamiento con RBT	$O(c \log c)$
TOTAL	$O(n + c \log c)$

Análisis

Permite analizar preferencias de color según potencia del vehículo.

Requerimiento 6

Descripción

Determina los modelos con precio más estable usando desviación estándar relativa.

Entrada	Rango de años, rango de precios, M
Salidas	Modelos más estables, métricas y venta representativa
Implementado	Sí – Implementado

Análisis de complejidad

Pasos	Complejidad
Filtrado y agrupación	$O(n)$
Cálculo estadístico	$O(k)$
Cola de prioridad	$O(k \log k)$
TOTAL	$O(n + k \log k)$

Análisis

El análisis estadístico permite identificar modelos con comportamiento de precio consistente.